

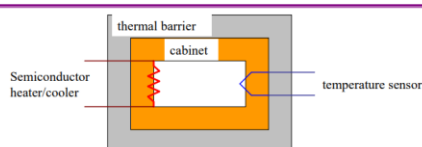
说明：《系统动力学与控制》是实验班的控工，跟其他几个班的控工讲的内容有交叉，所以考试内容也有所不同。本文档主要是面向实验班的同学，对普通班的同学可能帮助很有限，也仅供参考。

2022 年《系统动力学与控制》一共 6 道大题，2 个小时：

第一道，第一小问给一个 y 和 x 的方程，求传递函数（Laplace 变换）；第二小问，再给一个有反馈的方框图，问系统稳不稳定（Routh 判据）

第二道，第一小问给 y 和 x 的传递函数，求时域响应（反 Laplace 变换，留数定理，有考到复数极点，建议背一下公式）；第二小问，要求画出时域响应的图，问哪个是主导成分。

第三道，第一小问，给一个热力学系统建模，用到上课 ppt 下面这张图，还有方程 (3) (4)，求传递函数；第二小问，给了模型参数，求设置时间 t_s （二阶标准型的公式）



(1) Thermal power is proportional to the control voltage

$$P_c = K_c u_c, \quad K_c \text{ is power amplification}$$

(2) Temperature sensor output voltage is proportional to temperature

$$u_T = K_T T$$

(3) Power loss is proportional to the temperature difference between the cabinet and the environment

$$P_D = K_D (T - T_0)$$

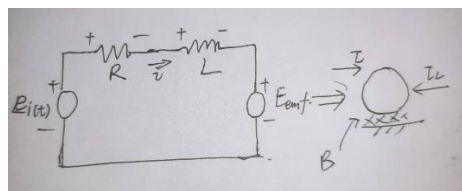
(4) Temperature change in cabinet is proportional to the net heat power

$$mC \frac{dT}{dt} = P_c - P_D$$

第四道，第一小问，给了一个参数 K 的开环传递函数，要求画对应的 Nyquist 图。（注意对 K 范围简单分类讨论）；第二小问，问系统稳不稳定（乃氏判据）

第五道，给了一个幅值 bode 图，第一小问要求根据 bode 图写出传递函数；第二小问，说要把系统传递函数变为一阶最优型 $\frac{K}{s(\tau s + 1)}$ 的形式，问原先的要乘一个怎样的控制器，同样也是根据 bode 图求之后的传递函数。后除前即可。

第六道，给了一个机电系统大致长下图，第一小问求动力学方程并画出对应方框图；第二小问给了系统参数（电感为 0，其他都不为 0），要求画出从参考目标转速输入到实际输出的方框图，然后要求设计一个控制器加在上述方框图中满足三个性能指标（超调量，设置时间，对于斜坡信号干扰的稳态误差），其实就设计一个 PID 控制器，然后求系统新的闭环传递函数，根据公式求 PID 参数的取值范围。



后记：

胡老师虽然人很 nice，但是最后最后一节课也没画考点，ppt 也是全英的，甚至讲课内容也和普通班的不一样（导致没有值得参考的“往年题”）。我们学的最好的同学复习控工也复习了一天多，也复习得很艰难，那些平时没听的同学就更痛苦了。但实际复习完+考完后，发现控工其实不难，也很有趣。

听以前学长说胡老师给分比较好，考完试胡老师也确实有在考场当场表示会根据大家的平时表现和大作业这些去调分的，假如考试没考好也不用太担心。

根据本人看完整个英文 ppt 和考试感受后,觉得主要需要复习的重点知识点,大家复习的时候可以参考一下,如果能回想起相关内容那么也可以省很多时间。学新课和复习的时候如果觉得看 ppt 看不懂或者看的比较慢,那么**强烈推荐看学堂在线**,学堂在线是中文 ppt 讲课,而且还很简练!!!

- 1、系统建模方法(力学、电学、热力学、水力系统,只要知道怎么列方程就可以了,其他更多考大家的物理知识,老师一般也不会出难,毕竟不是课程重点);
- 2、Laplace 变换和反变换、初终值定理、Rous 判据:背点公式,特别是反变换复数极点的公式。
- 3、二阶标准型的公式:超调量、设置时间(包括 1、2、5%误差对应多少 τ , τ 又怎么求等)、峰值时间等等公式;
- 4、怎么画和化简方框图,根据开环求闭环传递函数;
- 5、 λ 型系统对应的几个误差公式(K_p , K_v , K_a);
- 6、频域响应:怎么画 bode 图和根据 bode 图求传递函数;怎么画 Nyquist 图和 Nyquist 判据;
- 7、知道怎么根据性能要求去设计一个 PID 控制器。
- 8、知道 I 型最优和 II 型最优长什么样。(相关公式考的概率应该不大)

再次强调,本文档主要是对实验班的同学,上面的考点和普通班的有明显出入。普通班的同学千万不要拿这个参考。比如普通班会考怎么化简高阶系统的传递函数,和集成运放等等,实验班的控工没讲这些,也不会考这些。

最后祝学弟学妹们(希望有学妹),控工期末考试复习顺利!

也希望有人看完这篇文档考完后,也能补一个试题回忆版。相关方面学习资料实在太少了 qaq

Yrf, 2022/1/8